

中学1年
理科

単元1 いろいろな生物とその共通点 2章 植物の分類

葉と根のつくり

月 日

名前

ポイント 植物のなかま分け

- 単子葉類 子葉が1枚の植物です。葉脈は平行脈、根はひげ根です。
- 双子葉類 子葉が2枚の植物です。葉脈は網状脈、根は主根と側根です。
- 分け方 被子植物は、子葉の数によって、単子葉類と双子葉類に分けられます。

1 図1は、トウモロコシのからだを表したものです。次の問いに答えなさい。

単子葉類のからだ

(1) 図のAの葉の、葉脈の通り方を何といいますか。

答え

(2) 図のBのように、細い根がたくさん広がっている根を何といいますか。

答え

(3) トウモロコシのように、子葉が1枚の植物を何といいますか。

答え

(4) トウモロコシと同じなかまの植物を、ア～エからすべて選びなさい。

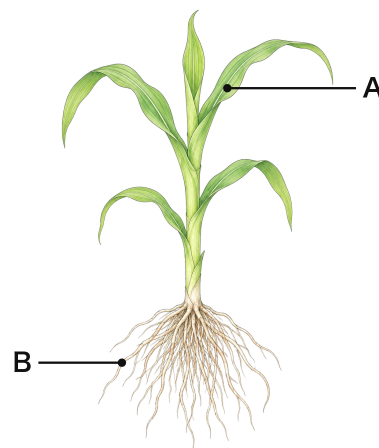
ア イネ

イ アブラナ

答え

ウ ツユクサ

エ アサガオ



2 図2は、図1とはちがうなかまの植物です。次の問いに答えなさい。

双子葉類のからだ

(1) 図のCの葉の、葉脈の通り方を何といいますか。

答え

(2) 図のDの、太い1本の根を何といいますか。

答え

(3) 図のEの、Dからのびている細い根を何といいますか。

答え

(4) 図2の植物のなかまについて、名前と特徴の組み合わせとして正しい

ものを、ア～エから1つ選びなさい。

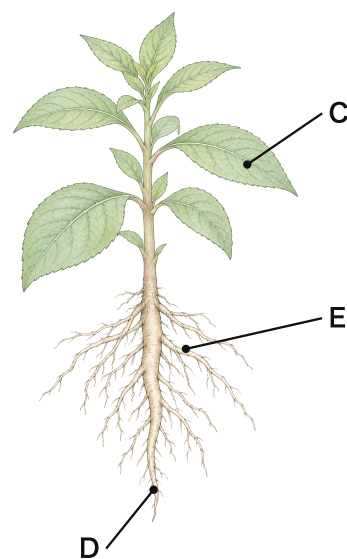
ア 単子葉類：子葉が1枚、葉脈は平行脈

イ 単子葉類：子葉が2枚、葉脈は網状脈

ウ 双子葉類：子葉が1枚、葉脈は網状脈

エ 双子葉類：子葉が2枚、葉脈は網状脈

答え



中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 2章 植物の分類	月 日
	葉と根のつくり（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の方法と植物のなかま分け

【観察】4種類の植物P～Sの、葉と根のようすを調べ、表にまとめました。

① 植物P～Sを土ごとほり、水の中で土をていねいに洗い落としました。

② 葉を1枚ずつ切りとり、ルーペで葉脈のようすを観察しました。このとき、〔 X 〕。

③ 調べてわかったことを、次の表にまとめました。

植物	調べてわかったこと
P	葉脈が平行に通っていた。
Q	子葉が2枚あった。
R	主根と側根があった。
S	ひげ根があった。

(1) ①で、水の中で土をていねいに洗い落としたのはなぜですか。「切れる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 〔 X 〕にあてはまる文として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア ルーペを目から遠ざけて持ち、顔を前後に動かしてピントを合わせる。
- イ ルーペを目に近づけて持ち、顔を前後に動かしてピントを合わせる。
- ウ ルーペを目から遠ざけて持ち、葉を前後に動かしてピントを合わせる。
- エ ルーペを目に近づけて持ち、葉を前後に動かしてピントを合わせる。

答え

(3) 表のP～Sのうち、単子葉類のなかまをすべて選びなさい。

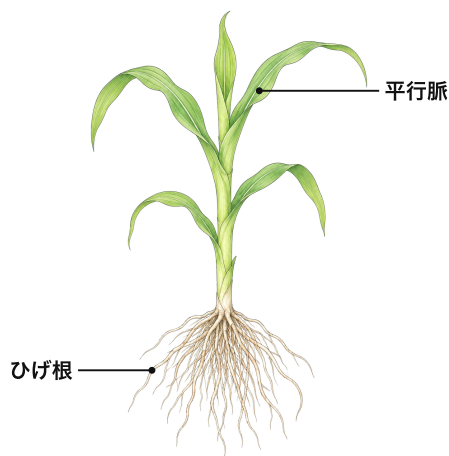
答え

(4) Rのなかまの根のつくりを、「主根」「側根」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 単子葉類のからだ

考え方 葉脈の通り方と根のようすを見て、単子葉類か双子葉類かを見分けます。



(1) Aの葉脈の通り方

平行脈

- ・葉に見られるすじを、葉脈といいます。
- ・Aの葉は、葉脈が平行に通っているので、平行脈です。

(2) Bの根

ひげ根

- ・太い根はなく、細い根が根もとから広がる根を、ひげ根といいます。

(3) 子葉が1枚の植物

単子葉類

- ・子葉が1枚の植物を、単子葉類といいます。子葉が2枚の植物は、双子葉類です。

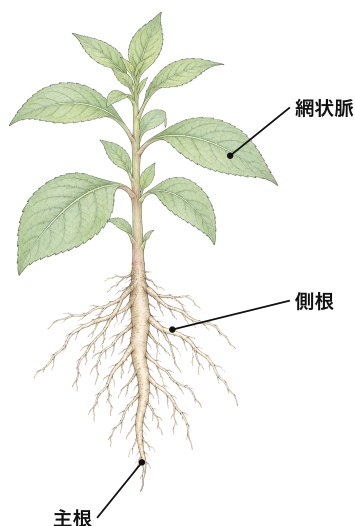
(4) トウモロコシと同じなかま

ア、ウ

- ・イネとツクサは単子葉類、アブラナとアサガオは双子葉類です。

2 双子葉類のからだ

考え方 太い1本の根が主根、そこからのびる細い根が側根です。



(1) Cの葉脈の通り方

網状脈

- ・葉脈が網の目のように広がっている葉脈を、網状脈といいます。

(2) Dの根

主根

- ・根もとから下にのびる、太い1本の根を主根といいます。

(3) Eの根

側根

- ・主根から横にのびる、細い根を側根といいます。

(4) 図2のなかまの名前と特徴

エ

- ・図2の植物は、葉脈が網状脈で、根が主根と側根です。
- ・子葉が2枚の植物なので、双子葉類です。

3 観察の方法と植物のなかま分け

考え方 子葉の数、葉脈、根のどれか1つがわかれば、単子葉類か双子葉類かを見分けられます。

(1) 土を洗い落とす理由

細い根が切れないようにするため。

- ・根は細く、強くこすると切れてしまいます。
- ・水の中なら、細い根を切らずに土を落とせます。

(2) Xにあてはまる文

エ

- ・葉は動かせるので、ルーペを目に近づけて、葉を動かします。
- ・動かせないものは、顔を前後に動かします。

(3) 単子葉類のなかま

P、S

- ・Pは葉脈が平行脈、Sは根がひげ根なので、単子葉類です。
- ・Qは子葉が2枚、Rは主根と側根があるので、双子葉類です。

(4) Rのなかまの根のつくり

太い主根から、細い側根がのびている。

- ・主根と側根がある根は、双子葉類の根です。
- ・太い1本の主根から、細い側根が横にのびます。

まちがえやすいところ

- ・単子葉類と双子葉類の特徴を取りちがえないように、子葉の数、葉脈、根の3つを組にして覚えます。
- ・ルーペで葉を見ると、ルーペを葉に近づけたり遠ざけたりしないように、ルーペは目に近づけたまま、葉を前後に動かします。